

يحتاج تأشيرة عمل (كفالة صاحب العمل) التأشيرة: متزوج الحالة: فرنسية الجنسية: 20 أغسطس 1969 تاريخ الميلاد:
منطقة باريس، فرنسا الموقع: +33 6 19 51 51 73 الهاتف: abdelhak.bourdim@gmail.com البريد الإلكتروني:
workshop-diy.org الموقع الإلكتروني: linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122 لينكدإن:

متحدث أصلي باللغة العربية — ميزة رئيسية لسوق الخليج

التنقل: الإمارات، السعودية، قطر — متاح فوراً

الملف الشخصي

متخصص في البرمجيات المدمجة مع أكثر من 20 سنة خبرة في تطوير البرامج الثابتة (firmware)، الطبقات الوسيطة (middleware) والطبقات التطبيقية — bare metal, RTOS و Embedded Linux — للأنظمة الحرجة والصناعية. تصميم برامج التشغيل منخفضة المستوى، حزم الاتصالات (CAN, BLE, USB, TCP/IP) وتطبيقات مدمجة على معماريات ARM Cortex, STM32, Microchip و NXP.

قدم حلولاً معتمدة لقطاع الطيران (Safran, Thales — DO-178)، الأجهزة الطبية (GE Healthcare, Sorin — IEC 62304)، السيارات (Valeo, Arkamys)، الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (Linky — Enedis)، أنظمة الدفع (Cartadis) والشحن الذكي (ISO 15118 — E2-CAD V2G). تطوير متوافق مع MISRA C. ثلاثي اللغات: الفرنسية، الإنجليزية، والعربية (لغة أم).

الخبرة المهنية

فرنسا — E2-CAD

May 2025 – Mar. 2026

مهندس برمجيات مدمجة — شحن المركبات الكهربائية / V2G

- هندسة عكسية وتحليل الكود المصدري (البنية الثابتة والديناميكية)
 - مراجعة الكود المدمج على 3 بطاقات (Microchip PIC, STM32)، إعداد أدوات التصحيح
 - تحليل بروتوكولات الاتصال بين وحدات Linux والبطاقات المدمجة
 - تصميم وإنشاء منصة الاختبار: دمج أدوات Chargebyte، محاكي المركبات الكهربائية
 - تصحيح الأخطاء وتشغيل محطات الشحن (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP)
- Env: Embedded Linux, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, ISO 15118, OCPP, CAN, TCP/IP, Python, Bash

فرنسا — Safran

Mar 2024 – May 2025

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC)

- تطوير وتحديث برامج التشغيل منخفضة المستوى بلغة C
 - إعداد أدوات التسجيل للتشخيص وتتبع التبادلات
 - كتابة وتنفيذ اختبارات التحقق على الهدف باستخدام Lauterbach TRACE32
- Env: C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

فرنسا — Asterios Technologies

Aug 2023 – Feb 2024

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (اختبارات SOM)

- تطوير اختبارات التحقق بلغة C لوحدة SOM (معالج T1042)
 - تحليل أخطاء المعالج وتحديد الحلول البرمجية البديلة
- Env: C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

فرنسا — Thales

May 2022 – Jul 2023

مهندس برمجيات مدمجة — راديو الدفاع

- تطوير الطبقات التطبيقية تحت Embedded Linux بلغة C/C++ لمشروعين
 - سكريبتات إدارة التكوين والأتمتة
 - تطوير وتنفيذ اختبارات HLT
- Env: Embedded Linux, C/C++, Bash, Websockets, Python

فرنسا / مصر — Valeo

Mar – Apr 2022

مهندس برمجيات مدمجة — تدقيق الاختبارات

- تدقيق عمليات الاختبار والأدوات المستخدمة (NI Mastre, Vector CANoe)

فرنسا — Arkamys

Jul 2021 – Feb 2022

مهندس برمجيات مدمجة — صوت السيارات

- تطوير إضافات GStreamer وبرامج تشغيل CAN، أدوات التشخيص
 - اختبارات الوحدات والتكامل، نظام البناء Buildroot
- Env: Embedded Linux, C/C++, Buildroot, GStreamer, CAN, Python

Thales — فرنسا

Nov 2020 – Jun 2021

مهندس برمجيات مدمجة — القطار الذاتي (ATO)

- ترحيل التطبيق من 32 بت إلى 64 بت على منصة Embedded Linux
- تعريف وتنفيذ بروتوكولات اتصال IPC

Env: Embedded Linux, C, UDP, TCP, Wireshark, Python

Jun – Sep 2020

مهندس برمجيات مدمجة — جهاز طبي (CGM)

- تطوير (HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070, QSPI, BLE NRF52840 برنامج تشغيل STM32 TouchGFX, FreeRTOS، وضع الطاقة المنخفضة
- شاشة لمسية

Env: STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX

Feb 2017 – Mar 2020

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC A350)

- تكيف الطيقات منخفضة المستوى: برامج تشغيل CAN, RS485
- تنفيذ بوابة uAFDX نحو CAN ووظائف التشخيص
- حملة اختبارات طيران في جامعة بريتش كولومبيا، فانكوفر، كندا (شهادة DO-178)

Env: Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, C

May 2015 – Sep 2016

مهندس أمن سيبراني مدمج — الشبكات الذكية

- تشخيص وتدقيق أمني لمركزات Linky
- اختبارات اختراق على أنظمة Embedded Linux
- التتصت واختبار الضبابية للبروتوكولات (Wireshark, Scapy, SDR)

Env: Kali Linux, Embedded Linux, Nmap, Wireshark, Scapy, SDR, Python

Nov 2014 – Apr 2015

مهندس برمجيات مدمجة — طبي (BLE لجهاز تنظيم ضربات القلب)

- التحقق من وحدة Bluetooth Smart، تطوير بروتوكول الاتصال مع الهاتف الذكي

Env: Cortex M0, Keil, C, BLE, Android

2012 – 2014

مهندس برمجيات مدمجة — التصوير الطبي

- دمج حزمة CANOpen، تطوير برامج تشغيل وخدمة CAN
- نقل نواة CMX-RTX، دعم تقني للفريق الأمريكي

Env: TI TMS320, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++

2010 – 2012

أنظمة الدفع والقراءة عن بعد — تطوير كامل مدمج على NXP LPC

Oct 2001 – Dec 2009

8 سنوات — طرفيات التحكم بالوصول والدفع: برامج تشغيل، تطبيقات مدمجة، حزم USB/TCP/IP، تشفير DES/RC4

المهارات التقنية

لغات البرمجة	C, C++, Python, Bash, Assembly, Perl, Awk
أنظمة التشغيل / RTOS	Embedded Linux, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel
المتحكمات الدقيقة	ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP
البروتوكولات / الناقلات	CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP
الأمن / الدفع	Smart Card, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID, embedded pentesting
الأدوات	Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Buildroot, CubeMx, TouchGFX
الإدارة	Git, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen, Wireshark, Saleae

المعايير والمناهج

Agile / Scrum

V-Model

OCPP

ISO 14443

ISO 15118 (V2G)

IEC 62304

MISRA C

DO-178

التكوين

AFPA، فرنسا

مهندس — تصميم أنظمة إلكترونية ومعلوماتية

مستشفى Tenon، باريس

شهادة دراسات عليا — أجهزة طبية حيوية

جامعة بومرداس، الجزائر

مهندس — إلكترونيات، تخصص اتصالات

اللغات

قطاعات النشاط

الطيران (Safran, Thales, Zodiac)

الأجهزة الطبية (GE Healthcare, Sorin, PK Vitality)

السيارات (Valeo, Arkamys)

الطاقة / الشبكات الذكية (Enedis — Linky)

شحن المركبات الكهربائية / E2-CAD (V2G

الدفع (Cartadis, Photomaton, BCM)

العمل التطوعي

Workshop-DIY

المؤسس — فرنسا — منذ 2020

ورشات روبوتات و STEM للشباب (6-12 + سنة)

تصميم مجموعة روبوت BLE, WiFi, ESP32, محركات، حساسات)

18 + ورشة عمل: Arduino, micro:bit, ذكاء اصطناعي، طباعة ثلاثية الأبعاد

workshop-diy.org

مراجع متوفرة عند الطلب